

Відповіді на контрольні запитання до розділу 18.1

18.1.1. Для чого застосовується шаблон проєктування Знімок?

Шаблон проєктування Знімок (Memento) застосовується для фіксації та збереження внутрішнього стану об'єкта без порушення його інкапсуляції. Це дозволяє повернути об'єкт у цей стан пізніше. Основні цілі застосування:

- Реалізація механізму скасування операцій (Undo).
- Створення контрольних точок (Checkpoints) у роботі програми для можливості відкату змін.
- Збереження стану об'єкта таким чином, щоб зовнішні об'єкти (Опікуни) не мали доступу до його внутрішніх полів.

18.1.2. Наведіть основні етапи реалізації шаблону Знімок.

Реалізація шаблону зазвичай включає наступні кроки (згідно з методичними вказівками та матеріалами курсу):

1. Визначення об'єкта-Творця (Originator), стан якого необхідно зберігати.
2. Створення класу Знімок (Memento), який дублює поля Творця. Доступ до полів Знімка повинен мати тільки Творець.
3. Додавання в Творця методу збереження (напр. `save()`), який створює екземпляр Знімка, копіюючи туди свій поточний стан.
4. Додавання в Творця методу відновлення (напр. `restore(memento)`), який витягує дані зі Знімка та оновлює стан Творця.
5. Створення Опікуна (Caretaker), який зберігає історію об'єктів Знімок, але ніколи не змінює їхній вміст.

18.1.3. Які спільні риси має шаблон проєктування Знімок з шаблоном Прототип?

Шаблони Знімок та Прототип мають декілька спільних рис, пов'язаних із копіюванням даних об'єкта:

- Робота зі станом: Обидва патерни дозволяють отримати копію внутрішнього стану об'єкта.
- Прототип як альтернатива: У деяких випадках Прототип може замінити Знімок, якщо об'єкт досить простий і його повне копіювання не є ресурсомістким.
- Ізоляція: Обидва шаблони дозволяють отримати дані об'єкта, не змушуючи Клієнта залежати від конкретних класів або складних внутрішніх структур об'єкта-джерела.

Різниця: Головна відмінність полягає в меті — Прототип створює новий ідентичний об'єкт для використання, а Знімок зберігає стан для відновлення старого об'єкта.